

1.完整的计算机系统应包括（ ）。

- A.CPU 和内存
- B.计算机硬件与软件
- C.主机、键盘、鼠标和显示器
- D.运算器和控制器

2.冯诺依曼机的基本思想是（ ）。

- A.用十进制表示信息
- B.以控制器为核心
- C.存储程序控制
- D.用十六进制表示指令

3.以下有关计算机各功能部件的叙述中，错误的是（ ）。

- A.存储器的主要功能是存储程序和数据
- B.控制器的主要功能是解释存储器中的指令，并发出各种操作命令来执行指令，I/O 设备也受控于控制器
- C.输入设备/输出设备的主要功能是完成用户与计算机之间的信息交互
- D.运算器的主要功能是进行算术运算

4.运算器和控制器合起来统称为（ ）。

- A.CPU
- B.I/O
- C.ALU
- D.CU

5.以下有关现代计算机的叙述中，错误的是（ ）。

- A.由 CPU、I/O 设备以及主存储器组成
- B.CPU 与辅助存储器合起来又可称为主机
- C.I/O 设备又可称为外部设备

D.各功能部件通过总线连接

6.下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（ ）。

- A.程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
- B.指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
- C.指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
- D.程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

7.以下程序中，可以在计算机中直接执行是()。

I.机器语言程序 II.汇编语言程序 III.高级语言程序

- A.I
- B.I、 II
- C.II、 III
- D.I、 II、 III

8.计算机系统自下而上的各层级可以是（ ）。

- A.一般机器级→微程序级→操作系统级→高级语言级→汇编语言级
- B.高级语言级→汇编语言级→微程序级→操作系统级→一般机器级
- C.微程序级→一般机器级→操作系统级→汇编语言级→高级语言级
- D.汇编语言级→高级语言级→微程序级→操作系统级→一般机器级

9.以下有关计算机系统各层级之间关系的叙述中，正确的是（ ）。

- A.上下层之间没有关系
- B.下层是实现上层的基础，而上层实现对下层的功能扩展
- C.上层是实现下层的基础，而下层实现对上层的功能扩展
- D.上层与下层相互依存、不可分割

10.机器字长是指（ ）。

- A.MAR 的长度

- B.存储单元的数量
- C.CPU 一次能够处理的二进制数据的位数
- D.32 位或 64 位长的数据

11.某计算机的主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是（ ）。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

- A.100
- B.200
- C.400
- D.600

12.对真值 0 具有唯一表示形式的机器数（机器码）是()。

- A.原码
- B.补码和反码
- C.移码和补码
- D.以上都不对

13.8 位原码能表示的不同数据的数量是()。

- A.127
- B.128
- C.255
- D.256

14.某机器字长为 8 位，机器码采用补码，则机器码所能表示的范围是（ ）。

- A.-127~+127
- B.-128~+127
- C.-128~+128
- D.以上都不对

15.若 $[x]_{\text{补}}=1,0110100$ ，则 $[x]_{\text{原}}$ 原是（ ）。

- A.0,1001011
- B.0,1001100
- C.1,1001011
- D.1,1001100

16.已知 $[x]_{\text{补}}=1,0110100$ ，则 $[-x]_{\text{补}}$ 是（ ）。

- A.0,1001011
- B.0,1001100
- C.1,1001011
- D.1,1001100

17.-0.4375 的 IEEE754 单精度浮点数表示为（ ）。

- A.BEEO 0000H
- B.BF600000H
- C.BF700000H
- D.C0E00000H

18.下列关于码距与检错与纠错能力的描述中错误的是（ ）

- A.码距为 1 的编码不具备任何检错能力
- B.码距为 2 的编码具有 1 位检错能力，但无纠错能力
- C.码距为 4 的编码可检测出 2 位错误，并可纠正 1 位错误
- D.码距为 4 的编码可检测出 2 位错误，并可纠正 2 位错误

19.下列关于校验的描述中，正确的是() (多选)

- A.校验码的基本原理就是通过增加校验位提高码距，从而使编码具有检错或纠错能力
- B.码距越大，对应编码的检错与纠错能力就越强
- C.码距越大，所需要的校验信息也就多，对应的编码效率就越低
- D.校验既可采用硬件实现，也可采用软件实现

10.假设下列字符中有奇偶校验，但没有发生错误，其中采用的是奇校验的是()

- A.11011001
- B.11010111
- C.11010100
- D.11110110

21.下列关于奇偶校验的描述中，正确的是() (多选)

- A.奇校验和偶校验的码距都为 1
- B.编码时使用的校验位位数与被校验数据的长度无关
- C.校验时得到的无错结论不可信
- D.校验时得到的有错结论不可信

22.整数 x 的机器数为 1101 1000，分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作，得到的机器数各是()。

- A.1110 1100、1110 1100
- B.0110 1100、1110 1100
- C.1110 1100、0110 1100
- D.0110 1100、0110 1100

23.一个 16K*32 位的 SRAM 存储芯片，其数据线和地址线，之和为()

- A.48
- B.46
- C.36

D.39

24.DRAM 按 () 进行刷新。

- A.存储元
- B.存储体
- C.行
- D.列

25.DRAM 刷新方式中, 存在明显“死区”时间的是 ()。

- A.异步刷新
- B.集中刷新
- C.分散刷新
- D.以上都不是

26.常用的虚拟存储器寻址系统由 () 和辅存两级存储器组成。

- A. 高速缓存 (Cache)
- B. 主存 (内存)
- C. 寄存器组
- D. 磁盘缓存

27.某计算机字长 64 位, 采用单字长指令, 下列描述中, 正确的是() (多选)

- A.指令字长为 64 位
- B.指令字长为 16 位
- C.顺序寻址时, $PC \leftarrow (PC) + 1$
- D.顺序址时, $PC \leftarrow (PC) + 8$

28.下列关于指令寻址方式的描述中, 正确的是() (多选)

- A.指令的有效地址通过指令中形式地址字段给出
- B.程序中有条件和无条件转移采用的就是跳跃寻址

- C.指令的不同寻址方式需要通过寻址方式特征位来标识
- D.顺序结构中 CPU 依次访问不同指令采用的就是顺序寻址

29.在数据寻址方式中，获取操作数最快的寻址方式是()

- A.寄存器寻址
- B.立即数寻址
- C.直接寻址
- D.间接寻址

30.若指令的形式地址中给出的是操作数的有效地址，该指令采用的寻址方式是()

- A. 直接寻址
- B.立即数寻址
- C. 寄存器寻址
- D. 变址寻址

31.下列关于寻址方式的描述中，正确的是() (多选)

- A.包括指令寻址方式和数据的寻址方式
- B.形成指令和数据所在点拟存储器地址的方法
- C.形成指令和数据所在主存地址的方法
- D.形成指令和数据在 Cache 地址的方法

32.直接寻址的无条件转移指令执行的效果是将指令地址送入()

- A.程序计数器 PC
- B.地址寄存器 MAR
- C.数据缓冲寄存器 MDR
- D.偏移地址累加器

33.十进制数 130 转换为二进制是 1000 0010

使用按权展开法：

对于任意二进制数 $b_n \cdots b_2 b_1 b_0$ (2)

$$b_n \times 2^n + \cdots + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0 = \text{十进制数}$$

因为 $130 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^1 = 128 + 2$

因此转换为二进制为 1000 0010

练习

设7位ASCII信息 $D_7 \cdots D_2 D_1 = 1001110$ ，给出能纠一位错的海明码方案。

■ 解：海明码分组如下：

■ $G1 (P_1, D_1, D_2, D_4, D_5, D_7)$ 、 $G2 (P_2, D_1, D_3, D_4, D_6, D_7)$

■ $G3 (P_3, D_2, D_3, D_4)$ 、 $G4 (P_4, D_5, D_6, D_7)$

■ 校验位的实际值为：

■ $P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

■ $P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

■ $P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

■ $P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

■ 海明码 $H_{11} \cdots H_2 H_1 = D_7 D_6 D_5 P_4 D_4 D_3 D_2 P_3 D_1 P_2 P_1 = 1001111011$

练习题

■ 设要采用CRC码传送数据信息=1001，当生成多项式为 $G(x) = 1101$ 时，请写出它的循环冗余校验码。

Handwritten calculation for CRC:

$$\begin{array}{r} 1101 \overline{) 1001000} \\ \underline{1101} \\ 1000 \\ \underline{1101} \\ 1010 \\ \underline{1101} \\ 1110 \\ \underline{1101} \\ 011 \end{array}$$

因此CRC为1001011

若接收到信息为1101 $\rightarrow$ 则CRC为1101011

补码练习

设 $x = -0.1001$, $y = 0.0110$, 求 $[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$ 和 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}}$

解: $[x]_{\text{补}} = 1.0111$, $[y]_{\text{补}} = 0.0110$, $[-y]_{\text{补}} = 1.1010$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} \quad 1.0111 \\ + [y]_{\text{补}} \quad 0.0110 \\ \hline 1.1101 \end{array}$$

所以 $[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 1.1101$ 。

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} \quad 1.0111 \\ + [-y]_{\text{补}} \quad 1.1010 \\ \hline 11.0001 \end{array}$$

符号位进位的值为模数, 应该舍弃。

所以 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = 1.0001$ 。

4 原码一位乘法



$X = +0.1101$

$Y = -0.0011$

求 $[X]_{\text{原}} \times [Y]_{\text{原}}$

- 符号位和数据位分开运算
- Y_n 决定累加 $|X|$ 是 0
- 连同进位位一起右移
- 可能溢出, 移位后正常
- 符号位: $1 \oplus 0 = 1$
- 最终乘积: $-0.0010 \ 0111$

	高位部分积	低位部分积	移出位
$\Sigma = 0$	00.0000	乘数判断位 Y_n	
	+ 00.1101	0011	
	00.1101		
	→ 00.0110	1001	1
	+ 00.1101		
	01.0011	1001	
	→ 00.1001	1100	11
	+ 00.0000		
	00.1001	1100	
	→ 00.0100	1110	011
	+ 00.0000		
	00.0100	1110	
	→ 00.0010	0111	0011

5 补码一位乘法



$$[X]_{\text{补}} = 0.1101$$

$$[Y]_{\text{补}} = 1.1101$$

$$\text{求 } [X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}}$$

■ $[-X]_{\text{补}} = 1.0011$

■ $Y_{n+1}Y_n$ 决定累加值

□ $\Sigma += (Y_{n+1} - Y_n)[X]_{\text{补}}$

■ 算术右移

	高位部分积	低位部分积	移出位
$\Sigma = 0$	00.0000	乘数判断位 $Y_n Y_{n+1}$	
	+ 11.0011	1.110 <u>10</u>	
	11.0011		
→	11.1001	1.111 <u>01</u>	0
	+ 00.1101		
	00.0110	1.11101	
→	00.0011	01.11 <u>10</u>	10
	+ 11.0011		
	11.0110	01.1110	
→	11.1011	001.1 <u>11</u>	010
	+ 00.0000		
	11.1011	001.111	
→	11.1101	1001. <u>11</u>	1010
	+ 00.0000		
	11.1101	1001 ← 最终乘积	